



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
IFCE *CAMPUS* ACOPIARA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ANTONIO CAINAN MOURA QUEIROZ
ITALO RENAN FERREIRA DE QUEIROZ
LARA FERREIRA DE SOUSA
NEY ADRIAN CASIMIRO OLIVEIRA

**DOCUMENTAÇÃO DA MODELAGEM RELACIONAL - SISTEMA DE
DIGITALIZAÇÃO DE REQUERIMENTOS E RECURSOS HUMANOS (RH)**

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE BANCOS DE DADOS
PROFESSOR: ME. VINÍCIUS NUNES BARBOSA

ACOPIARA - CE
SETEMBRO DE 2026

1 DOCUMENTAÇÃO DA MODELAGEM RELACIONAL

1.1 Introdução

Este documento apresenta a documentação detalhada da modelagem relacional de um sistema de gestão de requerimentos, pareceres e afastamentos de servidores. A base de dados foi desenhada para gerenciar o fluxo de tramitação de solicitações (requerimentos), a emissão de pareceres, o controle de servidores e seus respectivos usuários, além de gerenciar afastamentos e notificações.

1.2 Dicionário de Dados: Tabelas e Atributos

1.2.1 *Tabela setor*

Armazena as informações dos setores ou departamentos da instituição.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_setor	INT	Identificador único do setor (Chave Primária).
codigo	INT	Código identificador do setor.
nome	VARCHAR(45)	Nome do setor.
sigla	VARCHAR(45)	Sigla representativa do setor.

1.2.2 *Tabela tipo_requerimento*

Define os diferentes tipos de requerimentos que podem ser abertos no sistema.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_tipo_requerimento	INT	Identificador único (Chave Primária).
descricao	VARCHAR(45)	Descrição do tipo de requerimento.
prazo_dias_padrao	INT	Prazo em dias padrão para resolução.

1.2.3 *Tabela requerimento*

Tabela central que armazena os processos e solicitações criados no sistema.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_requerimento	INT	Identificador único (Chave Primária).
numero_protocolo	VARCHAR(45)	Número gerado para o protocolo.
status	VARCHAR(10)	Situação atual do requerimento.
data_abertura	DATETIME	Data e hora da criação.
descricao	VARCHAR(45)	Detalhes da solicitação.
id_tipo_requerimento	INT	Chave Estrangeira (tipo_requerimento).
id_setor	INT	Chave Estrangeira (setor) - Responsável atual.
servidor_requerente_id	INT	Chave Estrangeira (servidor) - Dono do pedido.
usuario_abertura_id	INT	Chave Estrangeira (usuario) - Quem abriu o pedido.

1.2.4 Tabela *tramitacao*

Registra o histórico de movimentações (tramitações) de um requerimento entre setores.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_tramitacao	INT	Identificador único (Chave Primária).
data	DATETIME	Data da tramitação.
despacho_encaminhamento	VARCHAR	Texto do despacho da tramitação.
id_requerimento	INT	Chave Estrangeira (requerimento).
setor_origem_id	INT	Chave Estrangeira (setor) - Origem.
setor_destino_id	INT	Chave Estrangeira (setor) - Destino.
id_usuario	INT	Chave Estrangeira (usuario) - Responsável pela ação.

1.2.5 Tabela *anexo*

Armazena metadados de arquivos anexados a requerimentos ou a pareceres.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_anexo	INT	Identificador único (Chave Primária).
nome_arquivo	VARCHAR(45)	Nome original do arquivo.
caminho	VARCHAR(45)	Caminho onde o arquivo está salvo.
data_upload	DATETIME	Data em que foi feito o upload.
id_requerimento	INT	Chave Estrangeira (requerimento) (Opcional).
id_parecer	INT	Chave Estrangeira (parecer) (Opcional).

1.2.6 *Tabela servidor*

Mantém os dados cadastrais e funcionais dos servidores da instituição.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_servidor	INT	Identificador único (Chave Primária).
nome	VARCHAR(45)	Nome completo.
endereço	VARCHAR(45)	Endereço.
telefone	VARCHAR(45)	Telefone de contato.
admissao	DATE	Data de admissão na instituição.
cargo	VARCHAR(45)	Cargo ocupado.
matricula	VARCHAR(100)	Matrícula funcional.
unidade_exercicio	VARCHAR(45)	Lotação/Unidade atual.
vinculo	VARCHAR(45)	Tipo de vínculo empregatício.
situacao	VARCHAR(45)	Situação cadastral (ativo, inativo).
id_setor	INT	Chave Estrangeira (setor).

1.2.7 *Tabela usuario*

Credenciais de acesso ao sistema vinculadas a um servidor.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_usuario	INT	Identificador único (Chave Primária).
email_login	VARCHAR(45)	E-mail utilizado para login.
senha_hash	VARCHAR(45)	Senha criptografada.
ativo	TINYINT	Indica se o usuário está ativo (1) ou inativo (0).
id_servidor	INT	Chave Estrangeira (servidor).
perfil	ENUM(...)	Perfil de permissões do usuário no sistema.

1.2.8 Tabela parecer

Avaliações, análises técnicas ou despachos formais associados a um requerimento.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_parecer	INT	Identificador único (Chave Primária).
numero	VARCHAR(45)	Numeração formal do parecer.
conteudo	VARCHAR(45)	Conteúdo / Texto do parecer.
data_emissao	DATETIME	Data em que o parecer foi emitido.
status	VARCHAR(10)	Situação do parecer.
id_requerimento	INT	Chave Estrangeira (requerimento).
id_usuario	INT	Chave Estrangeira (usuario) - Emissor.

1.2.9 Tabela afastamento

Gestão de licenças, férias e outros afastamentos dos servidores.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_afastamento	INT	Identificador único (Chave Primária).
data_inicio	DATETIME	Data inicial do afastamento.
quantidade_dias	INT	Número de dias do afastamento.
data_fim	DATETIME	Data final do afastamento.
motivo	VARCHAR(45)	Razão/Motivo legal.
status	VARCHAR(45)	Situação do afastamento.
data_registro	DATETIME	Data em que foi cadastrado.
id_servidor	INT	Chave Estrangeira (servidor) - Quem usufrui.
id_parecer	INT	Chave Estrangeira (parecer) - Embasamento (Opcional).
id_usuario	INT	Chave Estrangeira (usuario) - Quem registrou.

1.2.10 Tabela notificacao

Registros de alertas e notificações para os usuários do sistema.

Atributo	Tipo	Descrição / Restrição
id_notificacao	INT	Identificador único (Chave Primária).
mensagem	VARCHAR(45)	Conteúdo do aviso.
lida	TINYINT	Booleano (1=Lida, 0=Não lida).
data_criacao	DATETIME	Momento em que foi gerada.
id_afastamento	INT	Chave Estrangeira (afastamento) - Referência.
id_usuario	INT	Chave Estrangeira (usuario) - Destinatário.

1.3 Mapeamento dos Relacionamentos

A modelagem é interconectada da seguinte forma, estabelecendo a cardinalidade e as regras de negócio:

- **Setor ↔ Servidor (1:N):** Um setor pode possuir múltiplos servidores cadastrados, mas um servidor está associado a apenas um setor principal.

- **Servidor ↔ Usuário (1:1/N):** Um servidor possui conta de acesso, refletida na tabela `usuario`. A relação no diagrama aponta de 1 para 1 (ou 1:N dependendo de permissões adicionais não especificadas), através do campo `id_servidor`.
- **Tipo Requerimento ↔ Requerimento (1:N):** Um `tipo_requerimento` categoriza vários requerimentos. Cada requerimento deve obrigatoriamente possuir um tipo (`id_tipo_requerimento`).
- **Requerimento ↔ Setor e Usuário (N:1):**
 - O requerimento pertence a um servidor requerente (dono do pedido).
 - É aberto por um `usuario` (quem registrou no sistema).
 - Fica sob responsabilidade atual de um setor (`id_setor`).
- **Requerimento ↔ Tramitação (1:N):** Um requerimento pode tramitar várias vezes, gerando um histórico na tabela `tramitacao`. A tramitação registra de qual setor (origem) para qual setor (destino) o documento foi enviado, além do `usuario` responsável pelo encaminhamento.
- **Requerimento ↔ Anexo (1:N):** Um requerimento pode ter diversos arquivos vinculados à tabela `anexo`. O anexo também pode estar atrelado diretamente a um `parecer`.
- **Requerimento ↔ Parecer (1:N):** Diversos pareceres podem ser emitidos para embasar a decisão de um requerimento. O parecer é emitido por um `usuario`.
- **Servidor ↔ Afastamento (1:N):** Um servidor usufrui de afastamento(s). O afastamento pode (opcionalmente) ser embasado por um `parecer` e é registrado/cadastrado por um `usuario`.
- **Afastamento ↔ Notificação (1:N):** Um registro de afastamento gera `notificacao`(ões) encaminhadas para o(s) `usuario`(s) interessados ou responsáveis, gerenciando alertas do sistema.